

1	
2	
3	
Total	8,25

A prova pode ser feita a lápis / SEM CONSULTA

Total: 10 pontos — Duração: 3 horas

Nome (legível): Rudá Dantas Ruoso Brondão
 Curso (circule): MA CDIA Outro

Justifique seu raciocínio e escreva respostas completas.

Os resultados de questões/itens anteriores podem ser usados nas seguintes.

Questão 1. Verdadeiro ou falso (4×0.5)

Se for verdadeiro, explique sucintamente porque. Se for falso, mostre um contra-exemplo.

- (i) Se $x \in \mathbb{R}^m$ e $\|x\|_2 = 3\|x\|_3$, então $x = 0$. 0.75
- (ii) A complexidade computacional para verificar se uma matriz A , $m \times m$, é ortogonal, é $O(m^3)$. 0.75
- (iii) O erro $\|Ax_k - b\|$ no método de Jacobi pode diminuir antes de tender para infinito. 0.75
- (iv) Os autovalores de uma matriz de projeção são 0 ou 1. 0.75

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
F	V	V	V

i) ~~Falso!~~
 $\sqrt{m} = 3\sqrt[3]{m} \Rightarrow m^3 = 3^6 m^2 \Rightarrow m = 3^6$
 Tome um vetor $x \in \mathbb{R}^{3^6}$ t.q. todas as
 suas entradas sejam uma constante $c \neq 0$.
 Logo, $\|x\|_2 = \sqrt{c^2 3^6} = c \cdot 3^3$ e $\|x\|_3 = \sqrt[3]{c^3 3^6} = c \cdot 3^2$.
 Ou seja, $\|x\|_2 = c \cdot 3^3 = 3 \cdot c \cdot 3^2 = 3\|x\|_3$.
 Portanto, encontramos um contra-exemplo.

(Questão 1)

Verdadeiro

ii) Verificar se uma matriz é ortogonal exige as seguintes operações:

1) Verificar a norma de n colunas: $O(n^2)$

↳ Dado que calcular uma norma é $O(n)$ e se tem n colunas.

2) Para cada coluna, verificar se é ortogonal à outras:

2.1) para uma coluna j , verificar-se $n-j$ colunas anteriores

2.2) calcular o produto escalar é $O(n)$, logo, para $n-j$ colunas anteriores, é $O(n(n-j))$.

↳ Repetir para todas as colunas será no orden $O(n^3)$

iii) Verdadeiro; Jacobi só converge se $|\sigma_i| < 1$, agora, supondo que, para um dado sistema, a matriz de iteração M possui σ_1 maior que 1 e outros σ_i perto de zero. Se o chute inicial for significativamente "maior" na direção "esticado" pelos σ perto de 0 que de σ_1 , então o erro diminuirá em um primeiro momento e depois tende ao infinito.

iv) $P^2 = P$

$$S\Lambda^2 S^{-1} = S\Lambda S^{-1} \Rightarrow \Lambda^2 = \Lambda$$

então valores $\in \{0, 1\}$

Questão 2. Matrizes quase tridiagonais ($0.75 + 0.5 + 0.75 + 1.0 = 3.0$)

2,5

Seja T uma matriz tridiagonal $m \times m$, e seja $A = T + E$, com $E = e_m e_1^*$, ou seja, A é a matriz T com um "1" extra na posição $(m, 1)$.

1. Como você adaptaria o algoritmo tridiagonal para resolver sistemas lineares $Ax = b$?
2. Qual a complexidade computacional desta sua versão?
3. O que aconteceria se, em vez de ter apenas um elemento não-zero a mais na última linha, a última linha inteira de A pudesse ser não-nula?
4. Agora, vamos modificar a primeira coluna de T , gerando uma matriz $G = T + F$, onde F é não-nula apenas na primeira coluna. Ainda é possível tratar o sistema $Gx = b$ com uma modificação do algoritmo tridiagonal? Qual a complexidade computacional para resolver o sistema linear $Gx = b$?

1) Como apenas $a_{m,1} \neq 0$, podemos nos preocupar apenas com a eliminação do diagonal inferior e do linha m . Ou seja, para uma coluna j , é necessário apenas eliminar $a_{j+1,j}$ e $a_{m,j}$, de forma que a eliminação ainda seja $O(n)$ e a substituição se mantenha igual. (A eliminação de $a_{m,j}$ gera um $a_{m,j+1}$ relativo a $a_{j+1,j}$, mas apenas ele com o escopo no Δ inf.)

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ & \vdots & \ddots & \\ a_{m-1,1} & 0 & & \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 = \frac{a_{21}}{a_{11}}} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & & \\ 0 & a_{22} & & \\ & \vdots & \ddots & \\ 0 & a_{m-1,2} & & \end{bmatrix} \xrightarrow{L_m = \frac{a_{m,1}}{a_{11}}} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & & \\ 0 & a_{22} & & \\ & \vdots & \ddots & \\ 0 & a_{m,2} & & \end{bmatrix}$$

2) A eliminação do diagonal inferior continua igual ($O(n)$) e a adição da eliminação de uma única linha adiciona apenas uma eliminação por coluna, de modo que o algoritmo continue linear em n ($O(n)$).

3) A última linha inteira ser não-nula não gera um grande impacto no algoritmo, pois a eliminação de $a_{m,j}$ gera um elemento $a_{m,j+1}$ referente ao elemento $a_{j+1,j}$, de modo que seja necessário eliminar elementos do linha m em toda iteração do algoritmo independentemente de apenas $a_{m,1}$ ser não-nulo ou toda a linha.³ $O(n)$ em ambos os casos

(Questão 2)

4) Se toda a primeira coluna for não-nula, a sua eliminação é $O(n-1)$ e não gera novos elementos em todas as entradas do próximo coluna abaixo da diagonal devido à subtração de $a_{1,2}$. Logo, a eliminação de uma coluna é $O(n-j)$ e gera elementos em toda a parte inferior à diagonal da coluna $j+1$, exigindo que ela seja eliminada por completo também. Ou seja, se a primeira coluna inteira é não-nula, temos que o algoritmo é equivalente à eliminação de toda a parte inferior à diagonal, sendo $O(n^2)$.

Note: se algum $a_{j,j+1}$ for 0, a eliminação da coluna j não gera elementos na coluna $j+1$, e o algoritmo pode proceder como uma tridiagonal comum, então verificar a existência desse 0 na diagonal superior é uma operação $O(n)$ que pode reduzir uma carga significativa do problema.

Solução: resolva igual a tridiag normal, isso resulta em uma matriz diagonal com um monte de coisa na coluna 1, dado que a primeira coluna só tem o elemento $A_{1,1}$, podemos substituir para baixo nessa primeira coluna sem afetar as outras, resultando em uma diagonal, logo, temos o resultado com $x = Db'$, onde b' é o b alterado pelo processo. Dado que o processo de resolução da tridiag normal, substituir a primeira coluna e resolver um sistema diagonal são $O(n)$, o algoritmo, no total, é $O(n)$ também

Questão 3. Estimativas para Jacobi e Gauss-Seidel (0.5 + 0.75 + 0.5 + 0.75 + 0.75 + 0.75 = 4.0)

Seja $A = D + L + U$ a decomposição em diagonal + partes triangulares inferior e superior.

1. Calcule $\|D\|_{\infty \rightarrow \infty}$.
2. Seja u um vetor em $\mathbf{R}^m$. Mostre que $\|u^*\|_{\infty \rightarrow \infty} = \sum |u_i|$.
3. Use isso para mostrar que $\|L\|_{\infty \rightarrow \infty} = \max_i \sum_{j < i} |A_{i,j}|$ e $\|U\|_{\infty \rightarrow \infty} = \max_i \sum_{j > i} |A_{i,j}|$.
4. Quanto vale $\|L + U\|_{\infty \rightarrow \infty}$? É verdade que $\|L + U\|_{\infty \rightarrow \infty} = \|L\|_{\infty \rightarrow \infty} + \|U\|_{\infty \rightarrow \infty}$?

Supomos daqui em diante que $D = cI$, com $c > 0$.

5. Calcule limites superiores A e B para as normas das matrizes de iteração para os métodos de Jacobi e Gauss-Seidel. Ou seja, encontre A e B (dependendo de c e das normas de L , U e $L + U$) tais que $\|M_J\|_{\infty \rightarrow \infty} \leq A$ e $\|M_{GS}\|_{\infty \rightarrow \infty} \leq B$.

6. Suponha que $\|L + U\|_{\infty \rightarrow \infty} = \|L\|_{\infty \rightarrow \infty} + \|U\|_{\infty \rightarrow \infty}$. Mostre que o método de Gauss-Seidel converge mais rápido que o de Jacobi, quando ambos convergem.

(*) $|\sum \cdot| \leq \sum |\cdot|$

(**) Se $|x_i| \leq 1$ comprime a entrada, logo não há aumento máximo

$$1) \|D\|_{\infty \rightarrow \infty} = \max \left\{ \|Dx\|_{\infty} \mid \|x\|_{\infty} \leq 1 \right\} = \max \left\{ \max_i |D_{ii} x_i| \mid |x_i| \leq 1, \forall x_i \right\} \\ \leq \max_i |D_{ii}| = \max_i |D_{ii} x_i| \text{ para } x \text{ com } \pm 1 \text{ t.q. } D_{ii} x_i = |D_{ii}|$$

$$2) \|u^*\|_{\infty \rightarrow \infty} = \max \left\{ \|u^*x\|_{\infty} \mid \|x\|_{\infty} \leq 1 \right\} = \max \left\{ \langle u, x \rangle \mid \|x\|_{\infty} \leq 1 \right\} \checkmark \\ = \max \left\{ \left| \sum_{i=1}^m u_i x_i \right| \mid |x_i| \leq 1, \forall x_i \right\} \stackrel{(*)}{\leq} \sum_{i=1}^m |u_i| = \|u^*x\|_{\infty} \text{ para } x \text{ com } \\ \text{ent nodos } \pm 1, \text{ de modo } u_i x_i = |u_i| \checkmark$$

$$3) \|L\|_{\infty \rightarrow \infty} = \max \left\{ \|Lx\|_{\infty} \mid \|x\|_{\infty} \leq 1 \right\} \\ = \max \left\{ \max_i \left| \sum_{j < i} A_{i,j} x_j \right| \mid |x_i| \leq 1, \forall x_i \right\} \checkmark \\ \stackrel{(*) \text{ e } (**)}{\leq} \max_i \left\{ \sum_{j < i} |A_{i,j}| \right\} = \|Lx\|_{\infty} \text{ para } x \text{ com ent nodos } \pm 1 \text{ tais } \\ \text{que } A_{i,j} x_j = |A_{i,j}| \text{ para linha } i \text{ que } \\ \text{maximiza } \sum_{j < i} |A_{i,j}|$$

$\|U\|_{\infty \rightarrow \infty}$ é análogo,
basta inverter a desigualdade
do somatório

(Questão 3)

$$\begin{aligned}
 4) \|L+U\|_{\infty \rightarrow \infty} &= \max \{ \|Lx+Ux\|_{\infty} \mid \|x\|_{\infty} \leq 1 \} \\
 &= \max \{ \max_i \{ \left| \sum_{j=1}^n A_{ij} x_j \right| \} \mid |x_i| \leq 1 \forall x_i \} \\
 &\leq \max_i \{ \sum_{j=1}^n |A_{ij}| \} = \|Lx+Ux\|_{\infty} \text{ para } x \text{ com entranos } \pm 1 \\
 (*) \text{ e } (**) & \quad \text{tais que } A_{ij} x_j = |A_{ij}| \\
 & \quad \text{para linha } i \text{ que maximiza } \sum_{j=1}^n |A_{ij}|
 \end{aligned}$$

Para casos onde a linha que maximiza L é diferente da que maximiza U , a igualdade não vale (ou a que maximiza $L+U$ for diferente)

$$\begin{aligned}
 \text{ex: } A &= \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}; \|L+U\|_{\infty \rightarrow \infty} = 6 \quad \checkmark \\
 \|L\|_{\infty \rightarrow \infty} + \|U\|_{\infty \rightarrow \infty} &= 4 + 4 = 8 \quad \neq
 \end{aligned}$$

5) Como $D = cI$,

$$M_J = -D \setminus (L+U) = -(L+U)/c$$

$$\|M_J\|_{\infty \rightarrow \infty} = \|L+U\|_{\infty \rightarrow \infty} / c \quad , 25$$

$$M_{GS} = -(D+L) \setminus U$$

$$\|(D+L)M_{GS}\|_{\infty \rightarrow \infty} = \|U\|_{\infty \rightarrow \infty}$$

$$\|M_{GS}\| \leq 1$$

Não deu tempo!

6)